Prácticas de Visión por Computador y Geometría Proyectiva

1. ¿Qué se debe hacer?

- Un ejercicio de cada uno de los dos bloques
- Fechas de entrega: 6ª semana (viernes 30 de octubre).
- ¿Qué se espera de vuestras prácticas?
  - Un trabajo de exploración y demostración de técnicas, no necesariamente un proyecto cerrado ni un producto final
  - El objetivo es mostrar comprensión, originalidad, y buenas elecciones y buenos criterios en el uso de las técnicas
  - Libertad total para elegir imágenes y/o vídeos propios o públicos
  - Se valorará más la calidad, coherencia y creatividad que la cantidad de técnicas.
  - Es perfectamente válido, e incluso recomendable, usar variaciones sobre los miniproyectos
  - Debe incluir una explicación del método seguido paso a paso
  - Debe ir programado en Numpy sin usar OpenCV
  - Después se puede recalcular usando OpenCV para poder comparar ambos enfoques
  - La implementación de cada miniproyecto se realizará en notebooks de Jupyter.
  - El principal ítem de la entrega será un documento técnico en formato PDF (extensión recomendada entre 5 y 8 páginas por problema) en el que se describan los objetivos, recursos utilizados y técnicas/tópicos aplicados. Se incluirá también un archivo zip con los notebooks generados
  - Caso de usar IA, se debe incluir un documento con los prompts y respuestas

Bloque I: Transformaciones Planas y Homografías

Ejercicio 1: Rectificación métrica de superficies

Objetivo: Recuperar las propiedades afines y métricas de un plano distorsionado por la perspectiva.
Enunciado: Toma una fotografía en perspectiva de un suelo con baldosas o un teselado regular. Escribe un programa que calcule la transformación geométrica necesaria para generar una vista cenital perfecta (ortogonal) de esa superficie. Comprueba empíricamente sobre la imagen de salida que las rectas que fugaban en la imagen original son ahora matemáticamente paralelas.

Pipeline sugerido:

- Identifica en la imagen original las coordenadas (x, y) de 4 puntos que formen un rectángulo perfecto en el mundo real.
- Define las coordenadas destino (x', y') de esos 4 puntos aplicando una escala proporcional a sus dimensiones físicas reales.
- Construye el sistema de ecuaciones y calcula la matriz de homografía H (3×3).
- Aplica la transformación proyectiva a toda la imagen (`cv2.warpPerspective`) y verifica el paralelismo de las juntas.

Ejercicio 2: Metrología proyectiva casera

Objetivo: Extraer mediciones físicas reales a partir de una única fotografía utilizando un patrón de referencia.
Enunciado: Fotografía una pared plana de tu casa en la que aparezca un objeto de dimensiones conocidas (por ejemplo, un folio DIN A4 o un carnet) y un objeto de dimensión desconocida e inaccesible (la altura total de una puerta o la distancia entre dos cuadros). Utilizando la geometría del patrón, estima matemáticamente la medida desconocida.

Pipeline sugerido:

- Selecciona las esquinas del patrón de referencia en la imagen y establece su correspondencia con sus medidas reales en milímetros (fijando una de sus esquinas como el origen $(0, 0)$ local del plano).
- Calcula la homografía H que mapea el plano métrico real hacia los píxeles de la imagen.
- Selecciona en la imagen los píxeles extremos de la distancia que deseas medir.
- Multiplica estos píxeles (en coordenadas homogéneas) por la matriz H^{-1} para proyectarlos de vuelta al plano métrico bidimensional real y calcula la distancia euclídea entre ellos.

Ejercicio 3: Inserción de texturas (Virtual Billboard)

Objetivo: Generar transformaciones proyectivas sintéticas para integrar elementos virtuales en fotografías reales.
Enunciado: Selecciona una fotografía en la que aparezca un marco cuadrangular inclinado (una pantalla de portátil, un cuadro en la pared o un cartel publicitario). Toma una segunda imagen (una carátula o póster) e insértala exactamente dentro de ese marco, respetando la perspectiva y oclusión originales.

Pipeline sugerido:

- Extrae las dimensiones de la imagen a insertar y define sus 4 esquinas de origen.
- Captura las coordenadas de los 4 vértices del marco destino en la fotografía real.
- Calcula la homografía H en la dirección origen $\rightarrow$ destino.
- Aplica la deformación a la textura y utiliza una máscara binaria para mezclar de forma limpia los píxeles deformados sobre la fotografía original.

Bloque II: Modelo de Cámara y Matriz de Proyección M

Ejercicio 4: Calibración DLT y Realidad Aumentada Básica

Objetivo: Calibrar el espacio tridimensional de una escena real e inyectar geometría virtual sin conocer los parámetros internos de la cámara.
Enunciado: Fotografía un objeto tridimensional cotidiano (como una caja de cartón). Mide con una regla las dimensiones físicas para establecer las coordenadas 3D de al menos 6 vértices. Calcula la matriz de proyección M y utilízala directamente para renderizar un objeto 3D virtual (ej. una pirámide) anclado geométricamente sobre el objeto físico de la foto.

Pipeline sugerido:

- Construye un array con los puntos 3D métricos reales y otro con sus proyecciones 2D correspondientes en la imagen.
- Aplica la normalización isótropa de Hartley a ambos conjuntos de puntos.
- Construye el sistema algebraico DLT ($Ah = 0$) y resuélvelo mediante Descomposición en Valores Singulares (SVD). Desnormaliza la solución para obtener M (3×4).
- Define un array de vértices virtuales en el mismo sistema de coordenadas físicas y proyéctalos multiplicándolos por M para dibujar sus aristas sobre la foto.

Ejercicio 5: Geometría epipolar estática (Pose relativa)

Objetivo: Extraer las coordenadas espaciales y angulares del fotógrafo a partir de dos matrices de proyección.
Enunciado: Sin mover el objeto del ejercicio anterior, toma una segunda fotografía desde una posición distinta. Calcula la matriz M_2 para esta nueva vista. Factoriza ambas matrices para extraer la pose física de la cámara en ambas fotos y calcula matemáticamente cuántos centímetros y cuántos grados se ha desplazado el teléfono móvil entre la primera y la segunda captura.

Pipeline sugerido:

- Calcula las matrices de proyección M_1 y M_2 resolviendo el sistema DLT para ambas imágenes. Asegúrate de corregir la escala global de las matrices.
- Aplica la Descomposición RQ sobre la submatriz izquierda (3×3) de ambas matrices para separar la matriz de intrínsecos K y la matriz de rotación ortogonal R. Extrae el vector de traslación $t = K^{-1}M_{:,3}$.
- Estableciendo la Cámara 1 como origen, calcula la rotación relativa $R_{rel} = R_2 R_1^T$ y la traslación relativa $t_{rel} = t_2 - R_{rel} t_1$.
- Convierte R_{rel} a Ángulos de Euler o par eje-ángulo para obtener un reporte legible del giro realizado y calcula la norma de t_{rel} para validar empíricamente la distancia caminada.

Ejercicio 6: Estimación de focal mediante puntos de fuga y validación DLT

Objetivo: Conectar la calibración tridimensional (DLT) con las propiedades proyectivas de la Cónica Absoluta mediante el uso de direcciones ortogonales.
Enunciado: Fotografía un objeto paralelepípedo de dimensiones conocidas (como una caja) de forma que se vean claramente tres de sus caras. En la primera parte, utiliza el método DLT para estimar la matriz M, extraer los parámetros intrínsecos y comprobar si la cámara cumple la asunción de píxeles cuadrados. En la segunda parte, prescinde de las coordenadas 3D: utiliza únicamente las aristas paralelas de la caja en la imagen 2D para hallar los puntos de fuga, calcular la distancia focal pura por geometría proyectiva y compararla con el resultado del DLT.

Pipeline sugerido:

- **Vía DLT:** Mide los vértices, aplica el método DLT para calcular M, y realiza la descomposición RQ para extraer K. Comprueba que el *skew* es cercano a 0 y que $f_x \approx f_y$ (píxeles cuadrados). Toma la media de f_x y f_y como tu f_{dlt}.
- **Vía Proyectiva:** Utiliza las coordenadas 2D de las aristas de la caja para extraer tres conjuntos de rectas paralelas. Calcula la intersección de cada conjunto (producto vectorial) para obtener tres puntos de fuga ortogonales (v_x, v_y, v_z).
- Asumiendo que el punto principal (c_x, c_y) está en el centro geométrico de la imagen y que los píxeles son cuadrados, construye la matriz de la Cónica Absoluta $\omega = \text{diag}(1/f^2, 1/f^2, 1)$.
- Aplica la condición de ortogonalidad entre dos puntos de fuga ($v_x^T \omega v_y = 0$) para despejar la distancia focal f_{fuga}.
- Calcula el error relativo entre f_{dlt} y f_{fuga}.

Ejercicio 7: Calibración plana avanzada (Método de Zhang)

Objetivo: Comprender las restricciones que aporta una homografía plana sobre los parámetros intrínsecos de una cámara, replicando el núcleo matemático del estándar industrial de calibración.
Enunciado: Imprime un patrón de calibración plano (un tablero de ajedrez o una cuadrícula de círculos). Toma tres fotografías del patrón variando significativamente el ángulo y la inclinación de la cámara. Calcula matemáticamente la matriz intrínseca K aplicando las restricciones del algoritmo de Zhang y compara tu resultado con el obtenido usando la función nativa `cv2.calibrateCamera`.

Pipeline sugerido:

- Fija las coordenadas 3D del patrón asumiendo que descansa sobre el plano $Z = 0$. Extrae las esquinas 2D en cada una de las 3 imágenes.
- Calcula la homografía H_i para cada imagen entre el plano modelo y la fotografía.
- Para cada homografía, extrae las dos primeras columnas (h_1, h_2). Aprovechando que los ejes X e Y del patrón son ortogonales y tienen la misma escala, aplica las dos ecuaciones fundamentales de Zhang: $h_1^T \omega h_2 = 0$ y $h_1^T \omega h_1 = h_2^T \omega h_2$.
- Con las 3 imágenes obtendrás un sistema de 6 ecuaciones homogéneas. Resuélvelo por SVD para hallar los coeficientes de la matriz simétrica de la Cónica Absoluta ω.
- Recupera la matriz intrínseca calculando $K = (\text{Cholesky}(\omega))^{-1}$ (o resolviendo algebraicamente los coeficientes).